

ÜBERSICHT **18 Tage**

Dein Lernplan bis zum 1. Oktober

Jeden Tag ein PDF. Jedes PDF erklärt ein Thema in kleinen Schritten, zeigt viele Beispiele und testet dich am Ende — **im Format der echten Klausur**. Der Plan ist nach den Punkten der Probeklausur gebaut, nicht nach der Reihenfolge der Folien.

⌚ ca. 3 Stunden pro Tag

+ 13 Vorlesungen

▶ 1 R-Trainingstag

▣ Probeklausur unter Zeit

Das ist die Idee

- ☐ **Ein Thema pro Tag.** Nichts wird vermischt. Jeder Tag baut auf dem Tag davor auf.
- ☐ **Einfache Sprache.** Kurze Sätze. Jedes Fachwort wird erklärt, bevor es benutzt wird.
- ☐ **Viele Beispiele.** Jede Regel bekommt sofort ein Beispiel mit echten Zahlen.
- ☐ **Klausurformat.** Die Aufgaben sehen aus wie in der Probeklausur — mit R-Output, Zeichnungen und Rundungsregeln.
- ☐ **R wird ernst genommen.** Der B-Teil ist ein Drittel deiner Note.

Grundlage: Vorlesungsfolien SDS1-V01 bis SDS1-V13 · R-Skripte 01 – 12 · Tutorien 1 – 13 · Testate 0 – 6 · Probeklausur Teil A und B · Übungsaufgaben Maximum-Likelihood

Die Klausur in Zahlen

Bevor du lernst, musst du wissen, worauf du lernst. Diese Zahlen stammen aus der Abschlusssitzung und aus der Probeklausur.

Teil A · im Hörsaal

Punkte	75
Zeit	100 Min
Aufgaben	8
Womit	Papier, Stift, Taschenrechner

Teil B · am Rechner (ILIAS)

Punkte	45
Zeit	60 Min
Aufgaben	1 große
Womit	R, Antworten in ILIAS

◆ DIE REGELN, DIE PUNKTE KOSTEN

- **Hilfsmittel:** pro Klausurteil **ein** handschriftliches DIN-A4-Blatt (beidseitig, selbst geschrieben, nicht zusammengeklebt) und ein zugelassener, nicht programmierbarer Taschenrechner.
- **Dezimalpunkt**, nicht Komma: also **0.075**, nicht 0,075.
- **Runden:** Zwischenergebnisse auf mindestens **vier** Nachkommastellen, Endergebnisse auf **drei**. Ausnahme: ganze Zahlen und Ausdrücke wie $\sqrt{2}$ oder $\log 4$.
- **Kein Bleistift**, nichts in Grün oder Rot — das wird nicht gewertet.
- Nur was **im Lösungskästchen** steht, wird korrigiert. Nebenrechnungen zählen nicht.
- Niemals zwei Lösungsalternativen angeben — Falsches sauber durchstreichen.

▲ TERMINE

Dein Klausurtermin ist **Freitag, 09.10.2026** (Teil A 08:30 – 10:10, Teil B ab 12:00). Dieser Plan endet trotzdem am **1. Oktober**, weil du danach noch zwei andere Prüfungen hast. Die Tage vom 2. bis 8. Oktober sind damit dein **Puffer** — nicht deine Lernzeit.

Zusätzlich gibt es eine **Klausursprechstunde am Montag, 05. Oktober** (VG 4.104, 12 – 14 Uhr) bei Nikolas Dippel. Notiere dir dort deine offenen Fragen.

Was die Probeklausur wirklich fragt

Ich habe die acht Aufgaben des A-Teils nach Themen sortiert. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Tage jedes Thema in diesem Plan bekommt.

Aufg.	Punkte	Was verlangt wird
1	10	Skalenniveau · Modus, Median, Mittelwert, Varianz <i>aus einem R-Output</i>
2	14	diskret/stetig · empirische Verteilungsfunktion zeichnen · Mittelwert klassierter Daten
3	11	Satz von Bayes und totale Wahrscheinlichkeit
4	6	Mengenlehre · Laplace · bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A \bar{B})$
5	11	empirische Varianz · Korrelation · Interpretation · Kausalität · Streudiagramm skizzieren
6	10	Maximum-Likelihood bei einer unbekannten Dichte (Weibull) · zweite Ableitung
7	5	Erwartungstreue eines Schätzers prüfen (mit Produktzeichen)
8	8	Hypothesenpaar · Prüfgröße und ihre Verteilung · richtigen <code>t.test()</code> -Aufruf wählen · Testentscheidung

Daraus folgt für deine Lernzeit

Themenblock	Punkte	Anteil	Tage
R (ganzer Teil B)	45	37 %	täglich + 1
Beschreibende Statistik	35	29 %	4
Wahrscheinlichkeit	17	14 %	4
Schätzen (ML, Güte)	15	13 %	3
Testen	8	7 %	2

◆ DREI ERKENNTNISSE, DIE DEINEN PLAN VERÄNDERT HABEN

1. **R ist kein Nebenfach.** Teil B ist eine einzige große R-Aufgabe mit 45 Punkten: Datensatz einlesen, Histogramm mit vorgegebenen Klassengrenzen erzeugen und als PDF speichern, eine **eigene Funktion schreiben**, eine `for`-Schleife bauen. Dafür gibt es jetzt einen eigenen Trainingstag.
2. **Beschreibende Statistik ist fast die Hälfte des A-Teils.** Die „leichten“ ersten Themen bringen mehr Punkte als Tests und Schätzen zusammen.
3. **Ohne Mathe-Handwerk keine 15 Punkte.** Aufgabe 6 und 7 verlangen Logarithmusregeln, Produkt- und Kettenregel und den Umgang mit $\sum$ und $\prod$. Deshalb steht **Tag 0** am Anfang.

18 Tage, Schritt für Schritt

■ ZU TAG 1 UND TAG 2

Diese beiden PDFs hast du schon. Tag 2 wurde inzwischen um die **empirische Verteilungsfunktion** erweitert (14 Punkte hängen in der Probeklausur an dieser Aufgabe) — lade es dir noch einmal herunter und arbeite **Schritt 8** nach.

FUNDAMENT

Das Handwerkszeug für alles Spätere

Tag 0 Mathe-Fundament und R-Basis

Testat 0

Mo 14.09. Mengen · Summen- und Produktzeichen · Logarithmusregeln · Ableiten (Produkt-, Ketten-, Quotientenregel) · zweite Ableitung · R einrichten und Daten einlesen

Tag 1 Daten- und Merkmalstypen

V01

erledigt Grundgesamtheit, Stichprobe, Merkmal · diskret/stetig · Skalenniveaus · Stichprobenverfahren

Tag 2 Häufigkeiten, Histogramm und Verteilungsfunktion

V02

nacharbeiten absolute/relative Häufigkeit · Klassen · Histogramm und Dichte · **neu: empirische Verteilungsfunktion**

BLOCK 1 · BESCHREIBENDE STATISTIK

35 von 75 Punkten im A-Teil

Tag 3 Lagemaße — auch für klassierte Daten

V02 · Klausur A2

Di 15.09. Mittelwert, Median, Modus · welches Maß bei welcher Skala · **Mittelwert klassierter Daten** · Verhalten bei Transformation

Tag 4 Quantile, Streuung und Boxplot

V02 · Klausur A1

Mi 16.09. Quartile · Varianz, Standardabweichung · **Verschiebungssatz** · verzerrt gegen unverzerrt (S^2 und S_x^2) · IQR · Ausreißer

Tag 5 Zwei Merkmale: Kontingenztafel

V03

Do 17.09. gemeinsame, Rand- und bedingte Verteilung · Chi-Quadrat-Koeffizient · Kontingenzkoeffizient

Tag 6 Korrelation und Regression

V03 · Klausur A5

Fr 18.09. Streudiagramm skizzieren · Kovarianz · Bravais-Pearson und Spearman · **interpretieren** · Regressionsgerade · Korrelation ist keine Kausalität

BLOCK 2 · WAHRSCHEINLICHKEIT

17 Punkte im A-Teil — und die Basis für alles danach

Tag 7**Wahrscheinlichkeit: die Grundlagen**

V04 · Klausur A4

Sa 19.09.

Zufallsexperiment · Ergebnisraum · Ereignisse als Mengen · Mächtigkeit · Axiome · Laplace · Rechenregeln

Tag 8**Bedingte Wahrscheinlichkeit und Bayes**

V04 · Klausur A3

So 20.09.

 $P(A | B)$ · Multiplikationssatz · Unabhängigkeit · totale Wahrscheinlichkeit · **Satz von Bayes** · Baumdiagramm**Tag 9****Zufallsvariablen**

V05

Mo 21.09.

diskret und stetig · Wahrscheinlichkeitsfunktion · Dichte · Verteilungsfunktion · Unabhängigkeit

Tag 10**Erwartungswert und Varianz**

V06

Di 22.09.

 $E(X)$, $\text{Var}(X)$ · Rechenregeln · Standardisierung · zwei Zufallsvariablen · Kovarianz**BLOCK 3 · VERTEILUNGEN UND SCHÄTZEN**

15 Punkte — und der schwerste Teil der Klausur

Tag 11**Diskrete Verteilungsmodelle**

V07 · R 07

Mi 23.09.

Bernoulli · Binomial · Poisson · geometrisch · hypergeometrisch · welche wann? · R:

`dpois`, `dbinom`**Tag 12****Stetige Verteilungen und Normalverteilung**

V07 · R 07

Do 24.09.

Gleich-, Exponential-, Normalverteilung · z-Transformation · Tabelle lesen ·

Zentraler Grenzwertsatz · R: `pnorm`, `qnorm`**Tag 13****Maximum-Likelihood I — das Rezept**

V08 · R 08

Fr 25.09.

Likelihood und Log-Likelihood · ableiten, null setzen, auflösen · Bernoulli, Poisson, Normal · `numerical underflow`**Tag 14****Maximum-Likelihood II und Schätzgüte**

V08 · V09 · Klausur

Sa 26.09.

fremde Dichten (Weibull, Exponential) · zweite Ableitung als hinreichende Bedingung · **Erwartungstreue** und Bias · MSE · Konsistenz

A6+A7

Tag 15**Konfidenzintervalle**

V10 · R 10 · Testat 6

So 27.09.

für μ bei bekannter und unbekannter Varianz · für Anteile · für die Varianz · Tabellen und `qt`, `qnorm`, `qchisq` lesen

Tag 16 Hypothesentests: das Prinzip

V11 · R 11

Mo 28.09. H_0 und H_1 richtig aufstellen · Fehler 1. und 2. Art · Prüfgröße und ihre Verteilung · Ablehnbereich · p-Wert deuten

Tag 17 Die wichtigsten Tests

V12 · R 12 · Klausur A8

Di 29.09. Gauß- und t-Test · zwei Stichproben · Chi-Quadrat-Tests · `t.test()` -Output lesen und `alternative = "l"` gegen `"g"` unterscheiden

Tag 18 R-Trainingstag für den B-Teil

Probeklausur B

Mi 30.09. `read.csv` mit `sep` / `dec` · Histogramm mit vorgegebenen Klassengrenzen als PDF speichern · **eigene Funktionen schreiben** · `for` -Schleife · Likelihood-Funktion bauen · Kerndichteschätzer

Tag 19 Generalprobe

Probeklausur A+B

Do 01.10. Probeklausur Teil A unter Zeit (100 Min) · Teil B unter Zeit (60 Min) · Korrektur · **Formelsammlung fertig schreiben** · Fehlerheft durchgehen

Deine Formelsammlung

Du darfst pro Klausurteil **ein handschriftliches A4-Blatt** mitnehmen, beidseitig beschrieben. Das ist kein Nebenprodukt — das ist ein eigenes Lernmittel. Wer sein Blatt selbst schreibt, hat den Stoff schon einmal sortiert.

◆ SO GEHT DU VOR

1. Nimm nach **jedem** Lerntag den Spickzettel des Tages und übertrage die Formeln von Hand auf dein Sammelblatt. Zehn Minuten.
2. Schreibe **neben jede Formel, wann man sie benutzt** — nicht nur die Formel. „KI für μ, σ^2 unbekannt“ ist mehr wert als die Formel allein.
3. An Tag 19 schreibst du das Blatt **sauber neu**. Beim Abschreiben merkst du, was du noch nicht verstanden hast.
4. Vergiss nicht: Matrikelnummer, Raum und Platznummer müssen draufstehen, und das Blatt wird mit abgegeben.

Blatt für Teil A

Lage- und Streuungsmaße · Verschiebungssatz ·
klassierte Daten · χ^2 und Korrelation · Rechenregeln
für Wahrscheinlichkeiten · Bayes · $E(X)$ und $\text{Var}(X)$ ·
alle Verteilungen mit Erwartungswert und Varianz ·
ML-Rezept in vier Schritten · alle Konfidenzintervalle
· Testschema

Blatt für Teil B

`setwd(path.expand("~/"))` · `read.csv` mit allen
Argumenten · `hist()` mit `breaks`, `freq`, `main`,
`xlab` · `pdf()` ... `dev.off()` · Funktionsgerüst ·
`for`-Schleife · `d...`, `p...`, `q...` der Verteilungen ·
`round()`

So sieht ein Lerntag aus

Zeit	Block	Was du tust
10 Min	Aufwärmen	Spickzettel von <i>gestern</i> lesen, ein bis zwei Aufgaben von gestern neu rechnen.
60 Min	Neu lernen	Teil 1 des heutigen PDFs. Beispiele mitrechnen , nicht nur lesen.
10 Min	Pause	Aufstehen, Wasser, kein Handy.
35 Min	R	Den R-Code selbst tippen und laufen lassen. Zahlen ändern, Fehlermeldungen lesen.
40 Min	Testen	Aufgabenteil lösen — ohne Hilfe, mit Dezimalpunkt und den Rundungsregeln.
15 Min	Kontrolle	Lösungen vergleichen, Fehler ins Fehlerheft.
10 Min	Formelblatt	Die Formeln von heute von Hand auf dein A4-Blatt übertragen.

✓ DAS FEHLERHEFT

Bei jeder falschen Aufgabe zwei Zeilen: **Was war die Frage?** und **Warum war ich falsch?** An Tag 19 liest du nur dieses Heft — das ist die schnellste Wiederholung, die es gibt.

▲ WENN EIN TAG AUSFÄLLT

Lies am nächsten Morgen wenigstens den **Spickzettel** des verpassten Tages (10 Minuten) und geh dann weiter. Streiche **niemals** Tag 18 oder Tag 19 — die Generalprobe bringt am Ende mehr Punkte als ein weiteres neues Thema.

Hake ab, was du geschafft hast

Tag	Thema	gelernt	getestet	Formelblatt
0	Mathe - Fundament und R - Basis	☐	☐	☐
1	Daten - und Merkmalstypen	☐	☐	☐
2	Häufigkeiten, Histogramm, Verteilungsfunktion	☐	☐	☐
3	Lagemaße, klassierte Daten	☐	☐	☐
4	Quantile, Streuung, Boxplot	☐	☐	☐
5	Kontingenztafel, Chi - Quadrat	☐	☐	☐
6	Korrelation und Regression	☐	☐	☐
7	Wahrscheinlichkeit: Grundlagen	☐	☐	☐
8	Bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayes	☐	☐	☐
9	Zufallsvariablen	☐	☐	☐
10	Erwartungswert und Varianz	☐	☐	☐
11	Diskrete Verteilungen	☐	☐	☐
12	Stetige Verteilungen, Normalverteilung	☐	☐	☐
13	Maximum - Likelihood I	☐	☐	☐
14	Maximum - Likelihood II, Schätzgüte	☐	☐	☐
15	Konfidenzintervalle	☐	☐	☐
16	Hypothesentests: Prinzip	☐	☐	☐
17	Die wichtigsten Tests	☐	☐	☐
18	R - Trainingstag (Teil B)	☐	☐	☐
19	Generalprobe	☐	☐	☐

Fünf Sätze, die dir helfen

Langsam ist schnell

Ein Thema wirklich verstanden ist mehr wert als drei Themen überflogen.

Schreiben schlägt lesen

Was du mit der Hand aufschreibst, bleibt. Was du nur liest, geht weg.

Rechne mit dem Taschenrechner, den du mitnimmst

Am Klausurtag ist kein Moment für „wo war nochmal diese Taste?“.

Fehler sind Material

Jeder Fehler zeigt dir genau, was du morgen wiederholen musst.

Punkte holt man dort, wo sie liegen

Beschreibende Statistik und R sind zusammen zwei Drittel deiner Note. Wenn die Zeit knapp wird, opfere nicht diese Tage.